US MIDTERM · POWER & NUCLEAR READ-THROUGH

블루웨이브 뒤에, 왜 원자력인가

민주당이 상·하원과 주지사 자리를 휩쓴 뒤 AI 전력주는 이틀 동안 무너졌다. 그런데 금요일(11/6) 원자력주만 유독 강하게 되살아났다. 같은 'AI 전력'인데 왜 원자력만 달랐는지, 블루웨이브가 바꾼 데이터센터의 조건에서 답을 찾아봤다.

세 줄 결론

- **블루웨이브는 데이터센터를 '없애기'보다 '조건을 붙이는' 쪽이다.** 당선자들의 요구는 크게 셋: 전기요금을 주민에게 떠넘기지 말 것(비용 전액 부담·자체 발전), 물·환경 기준을 지킬 것, 깨끗한 전기를 쓸 것(오하이오 액턴 '자체 발전', 위스콘신 크롤리 '100% 재생', 뉴저지 A 796 '무탄소 자체 발전'). **24시간 돌고, 탄소가 없고, 망에 기대지 않는 전력원** — 이 세 조건을 한꺼번에 맞추는 것은 사실상 원자력이다.
- **원자력은 양당이 모두 미는 거의 유일한 전력원이다.** 트럼프 행정부는 원전 확대를 밀어 왔고, 민주당도 2024년 원전 인허가 간소화법(ADVANCE Act)에 압도적으로 찬성했다. 주민 여론도 그렇다: 동네에 AI 데이터센터가 들어서는 데 반대 71%, 원전은 53%(갤럽, 2026년 5월). 정권이 바뀌어도 정책 위험이 가장 작은 쪽이다.
- **금요일 급등은 '되돌림 + 실적 + 재분류'가 겹친 결과다.** 매출도 없는 개발사가 AI 전력 바스켓에 묶여 이틀 −18%를 맞았고(오클로·뉴스케일), 11/5~6 실적에서 현금(31억·19억 달러)과 제작 진척이 확인됐다. 결정적인 건 차이다: 같은 날 GE버노바 +0.5%, 엔비디아 +2.8%인데 순수 원전·연료주는 +15~23%, 센트러스는 선거 전보다 +9.3%. 시장이 전력을 '얼마나 많이'에서 '어떤 종류로'로 나눠 보기 시작했다는 신호다. 다만 하루 움직임이라 확인이 더 필요하다.

KEY DATA

오클로 (11/6 / 11/3 대비)	+22.7% / +0.3%
센트러스 (연료)	+17.5% / +9.3%
뉴스케일	+16.2% / −5.4%
비스트라	+10.6% / −10.6%
컨스텔레이션	+4.3% / −5.1%
GE버노바	+0.5% / −15.7%
엔비디아	+2.8% / −9.7%
태양광 ETF (TAN)	+3.4% / +5.2%
나스닥 (11/6)	+1.09%
미 10년물	4.84 → 4.86%
미 10월 고용	+16.5만 명 (예상 상회)
두산에너빌리티 (11/6 한국장)	−9.3%

미국 11/6 종가(한국시간 11/7 06:00), 한국 11/6 종가. 주가·금리 Yahoo Finance 일봉(조회 2026-11-07). 고용: Yahoo Finance 11/6 보도. 앞 숫자 = 11/6 하루, 뒤 숫자 = 선거일(11/3) 종가 대비 누적.

자료: Yahoo Finance 일봉, Latitude Media 11/4·Fortune 11/4·CNBC 11/5(당선자 공약), 갤럽(2026-05, Fortune 인용), 미 의회(ADVANCE Act, 2024)

블루웨이브가 바꾼 것: 데이터센터에 붙은 '세 가지 조건'

이번 선거의 핵심 쟁점 중 하나는 전기요금이었다. 데이터센터가 늘면서 가정용 요금이 오르자, 데이터센터 관련 TV 광고에만 3.8억 달러 넘게 쓰였고 민주당이 공화당보다 3배 넘게 썼다(보도 집계). CNBC 출구조사에선 유권자의 56%가 'AI·데이터센터가 투표에 중요했다'고 답했다. 당선자들의 공약을 모아 보면 요구는 '짓지 마라'보다 **'짓되 우리 요금과 환경을 건드리지 마라'**에 가깝다.

당선자 (주)	데이터센터 공약	전력원에 주는 뜻
지나 히노호사 (텍사스)	주민 보호법이 생길 때까지 신규 승인 중단, 세제 혜택 폐지	망 연결 증설 속도 둔화 → 자체 전원을 가진 사업자가 유리
에이미 액턴 (오하이오)	'조건부' 중단: 에너지 비용 100% 부담, **자체 발전 확보**, 노조 고용, 환경 기준	망 밖 자체 발전 의무 → 오클로·메타의 오하이오 1.2GW 단지와 같은 모델
데이비드 크롤리 (위스콘신)	환경 검토 동안 개발 중단, 판매세 면제 폐지, **100% 재생에너지**, 망 비용 전액 부담	무탄소 요구(다만 '재생'이라 원전 포함 여부는 미정)
키샤 랜스 보텀스 (조지아)	요금 영향 조사 위해 1년간 신규 건설 중단, 공공요금위원회도 민주당으로	요금 전가 방지 → 데이터센터 전용 전원 수요
조슬린 벤슨 (미시간)	2040년 100% 청정전력 의무 유지	'청정'에는 원전 포함. 팰리세이즈 원전 재가동 주
연방 (샌더스 등)	'전국 데이터센터 모라토리엄' 요구(법 통과·대통령 거부권 넘어야)	실현 가능성은 낮지만 심리에 부담
뉴저지 (주법 A 796)	대형 전력 수요자가 **무탄소 자체 발전**을 가져오도록 유도	원전·지열·저장 연계 같은 무탄소 상시 전원

세 조건을 동시에 맞추는 전력원은?

조건	가스 발전	태양광·풍력(+저장)	기존 원전 계약	신규 소형원전(SMR)
24시간 안정 공급	가능	저장 필요	가능	가능
무탄소	아님	맞음	맞음	맞음
주민 요금에 안 얹힘(자체 조달)	가능	부지 넓음	기존 공급 빼앗는 논란	새 공급 추가
양당 지지	공화당 중심	민주당 중심	양당	양당
지금 당장	2~3년	1~2년	지금	2028년 이후

분석자 정리(가정 포함). 기존 원전 계약은 컨스텔레이션·탈렌처럼 가동 원전 전기를 데이터센터에 붙이는 방식인데, '주민 몫 전기를 빼앗는다'는 비판이 있어 새 공급을 더하는 SMR과 구분했다.

'얼마나 많이'는 줄어도, '어떤 전기로'는 원자력 쪽으로

블루웨이브의 직접 효과는 데이터센터 **건설 속도**를 늦추는 것이다. 그래서 선거 다음 날 전력·냉각주가 가장 크게 빠졌다(전 메모 참고). 하지만 빅테크가 AI를 멈추는 것은 아니다. 지어야 할 곳은 여전히 짓되, **요금 논란을 피할 수 있는 전원을 스스로 들고 와야** 허가를 받는 세상이 된다. 이때 선택지가 좁아진다.

① 가스는 민주당 주에서 막힌다

가스 발전은 가장 빨리 지을 수 있지만, 미시간(2040 청정 100%)·위스콘신(100% 재생 공약)처럼 무탄소를 요구하는 주에선 쓰기 어렵다. 공화당 주지사가 이긴 플로리다(도널즈)가 '가스와 소형원전'을 함께 말한 것과 대비된다.

② 재생에너지만으로는 데이터센터를 못 돌린다

데이터센터는 하루 24시간, 1년 내내 전기를 쓴다. 태양광·풍력은 저장장치가 많이 필요하고 부지가 넓다. 그래서 '깨끗하면서 끊기지 않는' 전원 수요가 따로 생긴다.

③ 원자력은 양쪽이 다 받아들인다

- **민주당:** 2024년 원전 인허가 간소화법(ADVANCE Act)이 양원에서 압도적 표차로 통과돼 바이든 대통령이 서명. 미시간 팰리세이즈 원전 재가동(에너지부 대출), 뉴욕 주지사의 1GW 신규 원전 지시(2025)처럼 민주당 주지사들이 원전을 밀어 왔다.
- **공화당:** 트럼프 행정부는 원전 확대 행정명령과 원자로 시범사업(오클로 등 선정)을 추진해 왔다.
- **주민:** 동네 시설 반대율 AI 데이터센터 71% vs 원전 53%(갤럽 2026-05). 원전이 데이터센터보다 '덜 미운' 시설이 됐다.

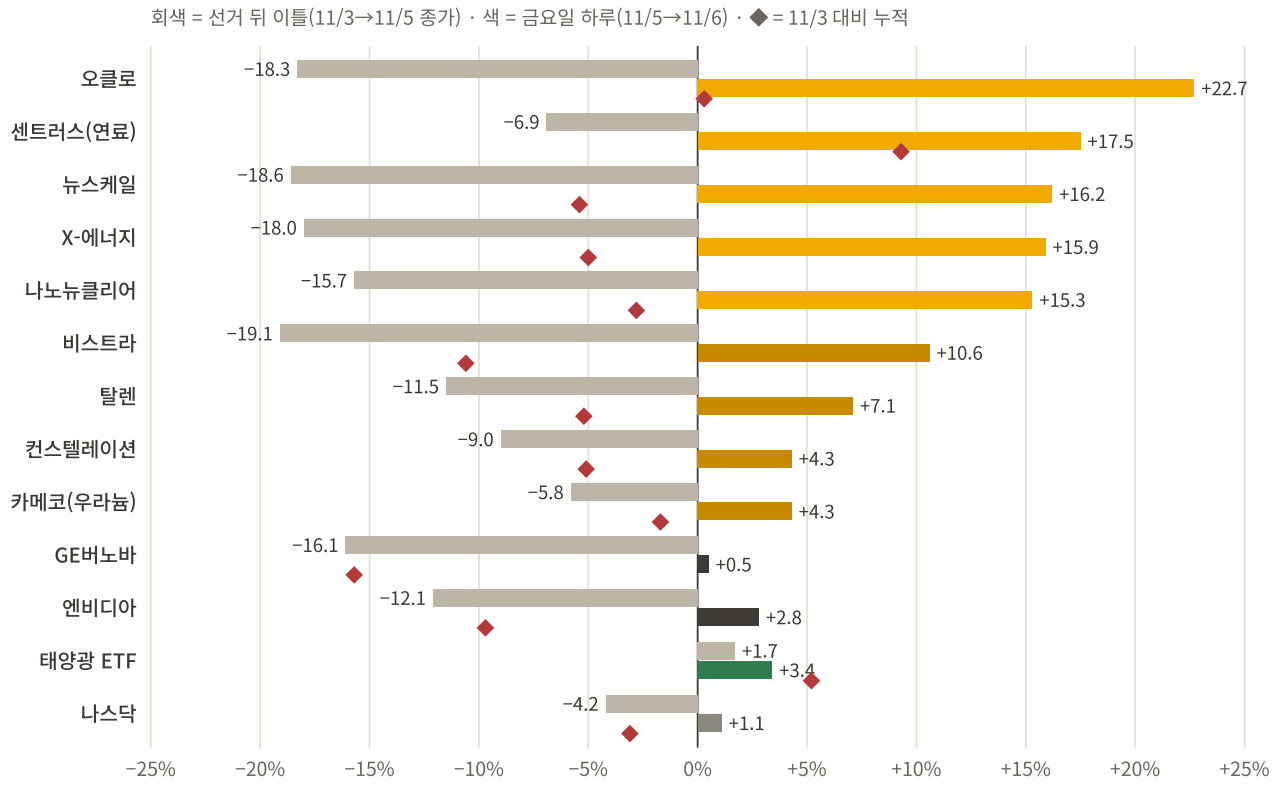
가장 직접적인 연결고리 — 오하이오. 새 주지사 액턴은 '자체 발전을 가져오면' 데이터센터를 허용하겠다고 했다. 오클로는 메타와 오하이오 파이크 카운티에 최대 1.2GW 전력 단지를 짓는 선급금 계약을 맺었다(2026-01, 10-Q). 데이터센터 옆에 전용 원전을 붙이는 모델이 바로 새 주지사가 말한 조건이다. 다만 메타 계약은 아직 구속력이 없다(회사 설명).

반대 논리도 있다

- 민주당 안에도 원전 반대파가 있다. 위스콘신 크롤리 공약은 '재생' 100%라 원전이 들어갈지 불분명하다.
- 신규 소형원전은 빨라야 2028~2029년. 그 전까지는 매출이 거의 없어 유상증자(오클로 2026년 3,261만 주)가 계속될 수 있다.
- 건설 중단이 길어지면 데이터센터 총수요 자체가 줄어, 전원 종류와 상관없이 전력 수요 전망이 낮아진다.

금요일(11/6) 원자력이 오를 수밖에 없었던 네 가지

그림 1. 선거 뒤 이틀과 금요일 하루 — 원전·연료주만 선거 전 수준을 거의 되찾았다



Yahoo Finance 일봉 종가. 노랑 = 원전 개발·연료, 짙은 노랑 = 원전 보유 발전사·우라늄, 먹색 = AI 설비, 초록 = 태양광, 회색 = 지수. ◆ = 선거일(11/3) 종가 대비 11/6까지 누적.

- **① 지나치게 팔렸다.** 오클로·뉴스케일·X-에너지는 이틀 동안 −18% 안팎. 첫 원자로가 2028년 이후라 당장 데이터센터 건설 속도와 매출이 거의 무관한데도 'AI 전력' 바스켓으로 함께 팔렸다. 오클로는 선거 뒤 52주 신저가까지 밀렸다(Yahoo Finance 11/6).
- **② 실적이 버틸 힘을 보여 줬다.** 오클로(11/6 장전): 주당 손실 $0.22(예상 −$0.27), 현금 31.3억 달러, 시험로 첫 임계·대형 부품 제조 계약. 뉴스케일(11/5): 현금 19억 달러, 두산에너빌리티와 상부 원자로 냉각 계통 제작 계약 — "설계가 아니라 제작 단계"(CEO).
- **③ 시장이 전력을 '종류'로 나눴다.** 같은 날 GE버노바 +0.5%, 엔비디아 +2.8%로 AI 설비 물량주는 거의 못 올랐는데, 원전·연료주는 +15~23%. 센트러스(국산 핵연료 농축)는 선거 전보다 +9.3%, 태양광 ETF도 선거 뒤 +5.2%. '무탄소·자체 조달' 전원이 블루웨이브 수혜 쪽으로 다시 분류되는 모습이다(분석자 해석).
- **④ 거시 환경이 받쳤다.** 10월 고용 +16.5만 명(예상 상회)·실업률 4.1%, 미 10년물 4.86%로 안정, 나스닥 +1.1%. 위험자산 전반이 숨을 돌린 날이었다.

종목	11/6 종가	11/3→11/5	11/6 하루	11/3→11/6
오클로 (OKLO)	23.55	−18.3%	+22.7%	+0.3%
센트러스 (LEU)	104.60	−6.9%	+17.5%	+9.3%
뉴스케일 (SMR)	5.08	−18.6%	+16.2%	−5.4%
비스트라 (VST)	124.80	−19.1%	+10.6%	−10.6%
컨스텔레이션 (CEG)	249.95	−9.0%	+4.3%	−5.1%

종목	11/6 종가	11/3→11/5	11/6 하루	11/3→11/6
GE버노바 (GEV)	774.11	−16.1%	+0.5%	−15.7%
엔비디아 (NVDA)	186.64	−12.1%	+2.8%	−9.7%
태양광 ETF (TAN)	45.58	+1.7%	+3.4%	+5.2%

자료: Yahoo Finance 일봉(11/3·11/5·11/6 종가), 오클로 10-Q(2026-11-06), 뉴스케일 8-K(2026-11-05), Yahoo Finance 11/6(오클로·뉴스케일·고용), 분석자 해석

한국 원전주는 아직 반영 전

미국 원전주가 오른 것은 한국 장이 끝난 뒤다. 11/6 한국장에서는 코스피 −6.0% 속에 두산에너빌리티 −9.3%(44,700원), 한전기술 −7.0%, 한전KPS −2.0%로 함께 빠졌다. 뉴스케일과 두산에너빌리티는 10/29 상부 원자로 냉각계통(원자로 압력용기 윗부분) 첫 제작 계약을 맺어 연결고리가 직접적이다. 월요일(11/9) 한국장이 미국 금요일 흐름을 따라갈지가 첫 확인점이다.

앞으로 확인할 것

시기	확인할 것	원자력에 주는 뜻
11/9 (월)	한국 원전주(두산에너빌리티·한전기술)가 미국 금요일을 따라가는지	'원전 재분류'가 하루짜리인지 가늠
2027년 1월	새 의회 개원(1/3), 주지사 취임 뒤 첫 행정명령에 '자체 발전·무탄소' 조건이 들어가는지	조건에 원전이 명시되면 가장 강한 근거
수시	PJM(미 동부 전력망)의 '데이터센터 자체 전원' 규칙 연방에너지규제위(FERC) 승인 여부	망 밖 전용 전원 수요 확대
수시	메타·오클로 오하이오 단지 등 의향서가 구속력 있는 전력구매계약(PPA)으로 바뀌는지	개발사 매출 가시성
2027년 2월	빅테크 2027 설비투자 계획에서 전력 조달 방식(원전 PPA 비중)	수요 총량과 전원 구성 동시 확인

한 줄 정리. 블루웨이브는 AI 전력 수요의 '양'에는 악재지만 '질'을 바꾼다: 요금을 떠넘기지 않고, 탄소가 없고, 24시간 도는 전기. 금요일 원자력의 급등은 그 질적 변화에 가장 잘 맞는 전원이 원자력이라는 점을 시장이 처음 가격에 반영한 날로 볼 수 있다. 다만 개발사는 매출이 없고 증자가 이어지는 만큼, 정책이 실제 조건으로 바뀌는지를 숫자로 확인해야 한다.

본 자료는 시장을 점검하는 생각거리로 작성되었으며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

주가·금리는 Yahoo Finance 일봉 종가, 기업 수치는 SEC 공시(오클로 10-Q, 뉴스케일 8-K)를 기준으로 했습니다. 당선자 공약·여론조사·시장 해설은 언론 보도(Latitude Media, Fortune, CNBC, ABC/AP, Yahoo Finance, 갤럽 인용 기사)를 옮긴 것이며, '분석자 해석'·'가정'으로 표시한 부분은 필자의 판단입니다. 색·레이아웃은 KB 리서치 스타일을 따랐으나 KB증권의 공식 보고서가 아닙니다.